

Informe Técnico: Hyperscan (Snort)

1. ¿Qué es Hyperscan?

Hyperscan es una biblioteca de software de código abierto, desarrollada por Intel, especializada en la coincidencia de expresiones regulares a alta velocidad. Está diseñada principalmente para integrarse en sistemas de inspección profunda de paquetes (DPI), como los sistemas de prevención de intrusiones (IPS/IDS) .

A diferencia de los motores de expresiones regulares tradicionales que procesan un patrón a la vez, Hyperscan está optimizado para evaluar simultáneamente decenas de miles de patrones contra grandes volúmenes de datos de red en tiempo real . Opera como una biblioteca que expone una API en lenguaje C, permitiendo su integración en múltiples plataformas y lenguajes de programación.

Características técnicas clave:

- **Compilación previa:** Los patrones de búsqueda se compilan en una base de datos optimizada antes del análisis en tiempo de ejecución .
- **Paralelismo:** Aprovecha instrucciones SIMD (Single Instruction, Multiple Data) de procesadores x86 (como AVX2, SSE4.2) para procesar datos en paralelo .
- **Modos de escaneo:** Soporta análisis en bloque (archivos completos) y en streaming (flujos de red continuos), almacenando el estado de las conexiones .

2. ¿Para qué sirve Hyperscan en la Ciberseguridad (y específicamente en Snort)?

En el ámbito de la ciberseguridad, la velocidad de análisis es crítica. Si un NIDS como Snort es demasiado lento para procesar el tráfico, comenzará a descartar paquetes, dejando la red vulnerable. Hyperscan sirve para solucionar este cuello de botella, actuando como el "motor de búsqueda" de Snort.

En el manual de Snort 3 incluido en la pregunta, se menciona explícitamente: "Snort 3 uses Hyperscan for fast pattern matching" (Snort 3 usa Hyperscan para la coincidencia rápida de patrones). El manual también detalla la instalación manual de Hyperscan 5.4 desde las fuentes, indicando que es un requisito fundamental para el rendimiento.

Las funciones específicas de Hyperscan dentro de Snort 3 son:

A. Motor de Coincidencia Principal (Fast Pattern Matching)

Es el uso más importante. Cuando Snort carga miles de reglas, Hyperscan indexa todas las cadenas literales (como facebook.com o malware.exe) en una base de datos. Cuando pasa un paquete, Hyperscan puede señalar en milisegundos qué reglas podrían coincidir, filtrando el 99% del tráfico inocuo y dejando solo las candidatas para un análisis más profundo .

Ganancia de rendimiento: Según la documentación oficial de Snort, Hyperscan es 2 veces más rápido que el motor `ac_full` y 3 veces más rápido que el `ac_bfna` .

B. Manejo de Reglas regex (Expresiones Regulares)

Snort 3 permite usar la opción regex en las reglas. A diferencia de la opción pcre (Perl Compatible Regular Expressions) que es costosa en CPU, Hyperscan acelera estas búsquedas si se configura adecuadamente . El manual de Snort 3 indica que se debe habilitar en la configuración (snort.lua) para que Hyperscan gestione estas tareas :

Con Lua:

```
detection = {  
    hyperscan_literals = true,  
    pcre_to_regex = true  
}
```

C. Detección de Datos Sensibles (PII)

Una de las funcionalidades avanzadas de Snort 3 es la detección de Información de Identificación Personal (PII), como números de tarjetas de crédito o números de Seguro Social. Esta funcionalidad, llamada sd_pattern, está construida sobre Hyperscan . Snort utiliza Hyperscan para encontrar patrones de dígitos y luego valida, por ejemplo, el algoritmo de Luhn de las tarjetas de crédito.

3. Integración con Snort (Basado en el Manual)

El manual proporcionado refuerza la importancia de Hyperscan al dedicarle una sección específica en la instalación, optando por compilarlo desde el código fuente en lugar de usar la versión de los repositorios de Ubuntu para garantizar la estabilidad y el rendimiento.

Resumen del proceso de instalación descrito en el manual:

Pre-requisitos: Instalar PCRE (Perl Compatible Regular Expressions), gperftools y Ragel.

Boost: Descargar las librerías Boost (aunque no se instalan, se referencian).

Compilación: Usar CMake para compilar Hyperscan 5.4.

Configuración en Snort: Modificar el archivo snort.lua para habilitarlo explícitamente:

Con Lua:

```
search_engine = { search_method = "hyperscan" }
```